Resumen · Tema 9: Aplicaciones de la derivada

2º Bachillerato

Monotonía y extremos

$f' > 0$ crece, $f' < 0$ decrece. Críticos: $f' = 0$.
f': $+ \to -$ **máx.**; $- \to +$ **mín.**
2.ª derivada: $f'(a) = 0$ y $f''(a) < 0$ máx.; $f''(a) > 0$ mín.
Extremos **absolutos** en $[a, b]$: compara f en los críticos y en a, b.

Curvatura

$f'' > 0$: $\cup$ (convexa) · $f'' < 0$: $\cap$ (cóncava).
Inflexión: f'' cambia de signo.
Dibuja $\cup/\cap$ para no liarte con los nombres.

Representar

Dominio $\to$ simetría $\to$ cortes $\to$ asíntotas $\to$ f' (crec., extremos) $\to$ f'' (curvatura) $\to$ dibujo.
Par: $f(-x) = f(x)$ · impar: $f(-x) = -f(x)$.

Ejemplos

$x^3 - 3x$: máx $(-1, 2)$, mín $(1, -2)$, inflexión $(0, 0)$.
$\frac{x^2}{x-1}$: AV $x = 1$, AO $y = x + 1$, máx $(0, 0)$, mín $(2, 4)$.
xe^{-x}: máx $(1, \frac{1}{e})$, inflexión $(2, \frac{2}{e^2})$, AH $y = 0$.

Optimización

1) Variables y dibujo. 2) Función + condición. 3) Una variable y dominio. 4) $f' = 0$ y comprobar. 5) Responder con unidades.
Caja de lámina 12×12: $x = 2$, $V = 128$. Rectángulo de perímetro fijo: el de mayor área es el **cuadrado**.

Problemas con parámetros

«Extremo en (a, b)» $\Rightarrow$ $f'(a) = 0$ y $f(a) = b$.
«Inflexión en $x = a$» $\Rightarrow$ $f''(a) = 0$.
«Tangente de pendiente m en a» $\Rightarrow$ $f'(a) = m$.